

LUCRAREA NR. 8

Configurarea rețelelor în *Linux*

Scopul acestei lucrări este înțelegerea modului de configurare a rețelelor în sistemul de operare *Linux* precum și înțelegerea funcționării protocoalelor de comunicație folosite pentru transmiterea datelor.

8.1. Protocolul TCP

Protocolul TCP (*Transmission Control Protocol*) este unul din protocoalele care stau la baza comunicațiilor într-o rețea sau pe internet. Cu ajutorul acestui protocol, aplicațiile care rulează pe calculatoare conectate la o rețea, pot crea conexiuni la alte aplicații rulate în rețea și pot efectua transferuri de date. Acest protocol garantează transmiterea datelor de la o aplicație la alta și poate distinge datele de la mai multe aplicații concurente care rulează pe același calculator.

Conexiunile care se realizează prin intermediul acestui protocol sunt de tip *client-server*. Orice conexiune de acest tip are trei etape:

- stabilirea conexiunii;
- transferul de date;
- închiderea conexiunii.

Fiecare din etapele de mai sus poate avea mai multe stări (tabelul 8.1). Cu ajutorul acestor stări, protocolul TCP are un control mult mai bun asupra corectitudinii transferului de date. Astfel, protocolul evită erorile de transfer datorate conexiunilor slabe.

Tabelul 8.1. Starea unei conexiuni TCP

Stare	Descriere
LISTEN	reprezintă așteptarea unei cereri de conexiune
SYN-SENT	reprezintă așteptarea unei cereri de conexiune potrivită după ce a trimis o cerere de conexiune
SYN-RECEIVED	reprezintă așteptarea unei cereri de confirmarea a conexiunii după ce a trimis și a primit o cerere de conexiune
Continuare în pagina următoare	

Tabela 8.1 – continuare

Stare	Descriere
ESTABLISHED	reprezintă o conexiune deschisă, adică starea normală pentru efectuarea unui transfer de date
FIN-WAIT-1	reprezintă așteptarea unei cereri de terminare a conexiunii sau o confirmare a unei cereri de terminare transmise anterior
FIN-WAIT-2	reprezintă așteptarea unei cereri de terminare a conexiunii
CLOSE-WAIT	reprezintă așteptarea unei cereri de terminare a conexiunii din partea utilizatorului local
CLOSING	reprezintă așteptarea unei confirmări a cererii de terminare a conexiunii din partea protocolului
LAST-ACK	reprezintă așteptarea unei confirmări a cererii de terminare a conexiunii transmise anterior de către protocol
TIME-WAIT	reprezintă un interval de timp în care închiderea conexiunii este pusă în așteptare pentru a asigura confirmarea cererii de terminare a conexiunii
CLOSED	reprezintă încheierea conexiunii

Conexiunile sau stările unei conexiuni pot fi vizualizate cu ajutorul comenzii *netstat*.

netstat *opțiuni* - afișează informații despre conexiunile curente.

Opțiuni:

- a - afișează toate serviciile și porturile care pot realiza conexiuni;
- s - afișează statistici pentru fiecare protocol;
- p - afișează PID-ul și numele programului care a deschis conexiunea;
- c - afișează continuu informații despre conexiuni.

8.2. Protocolul UDP

Conexiunile *UDP* (*User Datagram Protocol*) sunt conexiuni fără stare deoarece ele nu includ etapele de stabilire a conexiunii sau închidere a acesteia. Primirea a două pachete de date *UDP* într-o ordine specifică nu ne spune nimic despre ordinea în care au fost trimise. Cu toate acestea, este posibilă setarea anumitor stări ale conexiunii în interiorul *kernel*-ului.

Aplicațiile care utilizează acest tip de protocol acceptă erori, pierderi sau duplicări ale pachetelor de informații trimise/primate. Dintre aplicațiile sau serviciile care folosesc acest tip de protocol se pot aminti: jocuri multiplayer real-time, DNS (*Domain Name System*), DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*), RIP (*Routing Information Potocol*), etc.

8.3. Protocolul ICMP

Pachetele ICMP (*Internet Control Message Protocol*) sunt considerate a fi pachete fără stare, deoarece sunt folosite pentru controlul conexiunilor, nu pentru a stabili conexiuni. Cu toate acestea există patru tipuri de pachete ICMP care generează pachete de răspuns de două tipuri: *NEW* și *ESTABLISHED*. Tipurile ICMP sunt:

- *echo request* - cerere ecou;
- *echo reply* - răspuns de tip ecou;
- *timestamp request* - cererea amprente de timp;
- *timestamp reply* - răspuns la cererea amprente de timp;
- *information request* - cererea de informație;
- *information reply* - răspuns la cererea de informație;
- *address mask request* - cererea măștii adresei;
- *address mask reply* - răspuns la cererea măștii adresei.

Cererea de amprentă de timp și de informație fac parte din versiunile mai vechi ale protocolului ICMP și nu se mai utilizează. Mesajele de tip ecou sunt utilizate pentru verificarea conexiunii (comanda *ping*), iar cererile de mască a adresei sunt utilizate de către dispozitivele de conectarea la rețea pentru obținerea măștii rețelei de la *router*.

ping opțiuni adresă - trimite pachete *echo request* către *adresă* și afișează timpul de răspuns al *adresei* la aceste pachete.

Opțiuni:

-**i interval** - transmite pachete *echo request* la un *interval* de timp prestabilit (în secunde);

-**I interfață** - permite alegerea *interfeței* de rețea care va trimite pachetele de tip *echo request* către *adresă*;

-**c număr_pachete** - oprește comanda după transmiterea unui număr prestabilit de pachete;

adresă - reprezintă IP-ul sau adresa calculatorului spre care se trimit pachetele.

traceroute destinație - afișează toate adresele prin care trece un pachet până la adresa *destinație*. Comanda *traceroute* afișează, de asemenea, timpul de răspuns al fiecărei adrese prin care trece pachetul.

8.4. Protocolul IP

IP (Internet Protocol) este un protocol care asigură un serviciu de transmitere a datelor, fără conexiune permanentă. Acesta identifică fiecare interfață logică a echipamentelor conectate printr-un număr numit "adresă IP". Standardul folosit în majoritatea cazurilor este IPv4. În IPv4, standardul curent pentru comunicarea în Internet, adresa IP este reprezentată pe 32 de biți (de ex. 192.168.0.1). Alocarea adreselor IP nu este arbitrară; ea se face de către organizații însărcinate cu distribuirea de spații de adrese. De exemplu, RIPE este responsabilă cu gestiunea spațiului de adrese atribuit Europei.

Adresele IP se împart în cinci clase, de la A până la E (tabelul 8.2). Împărțirea se face în funcție de configurația binară a primului octet din adresa IP.

Tabelul 8.2. Clasele de IP-uri

Clasa	IP-uri
A	0.0.0.0 - 127.255.255.255
B	127.0.0.0 - 191.255.255.255
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255
E	240.0.0.0 - 255.255.255.255

În internet se folosesc numai adresele IP de clasă A, B și C, clasele D și E fiind rezervate. De asemenea, există trei intervale rezervate pentru adresare privată

(adrese interne) pentru clasele A, B și C (tabelul 8.3).

Tabelul 8.3. IP-uri pentru adresare privată

Clasa	IP-uri
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B	172.16.0.0 - 172.31.255.255
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255

Adresele de clasă A din intervalul 127.0.0.0 - 127.255.255.255 reprezintă o subclasă specială denumită **loopback**. Această subclasă este folosită pentru diagnosticarea nodului local.

În *Linux*, atribuirea unei adrese IP se poate face pentru interfețele fizice de rețea sau pentru interfețele virtuale. Interfețele fizice sunt denumite *ethN*, unde *N* este un număr unic atribuit fiecărei interfețe (ex. *eth0*, *eth1*, etc). Fac excepție de la această notație interfețele de rețea wireless, bluetooth sau USB. Pentru acestea se pot întâlni notații ca: *ra0* - placă de rețea wireless cu chipset Ralink, *wlan0* - placă de rețea wireless cu chipset Intel, *bnep0* - interfață bluetooth, *usb0* - interfață USB, etc.

Interfețele virtuale sunt denumite *ethN:M* unde *N* este un număr unic atribuit interfeței fizice iar *M* un număr unic atribuit interfeței virtuale (ex. *eth0:1*, *eth0:2*, etc). Aceste interfețe sunt utile în cazul în care se dorește atribuirea mai multor adrese IP aceleiași interfețe fizice.

În *Linux*, atribuirea unei adrese IP atât unei interfețe fizice cât și unei interfețe virtuale se face cu ajutorul comenzii *ifconfig*.

ifconfig interfață IP opțiuni - atribuie o adresă IP unei interfețe de rețea

Opțiuni:

netmask mască - setează masca rețelei pentru interfață

up - activează interfața de rețea

down - dezactivează interfața de rețea

Exemplul 1 - Să se seteze adresa IP 192.168.0.2 și masca rețelei 255.255.255.0 pentru interfața de rețea *eth0*.

```
ifconfig eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 up
```

Pentru accesarea calculatoarelor din afara rețelei locale va trebui stabilită *tabela de rutare*. Tabela de rutare conține adrese ale calculatoarelor (serverelor) cu ajutorul cărora adresa IP a calculatorului este făcută publică în altă rețea sau pe internet. Aceste servere se mai numesc *gateway* și au rolul de a redirecționa datele/pachetele în interiorul sau în afara rețelei locale. Tabela de rutare se stabilește cu ajutorul comenzii *route*

Adăugarea unei rute:

```
route add [-net|-host] adresă [netmask adresă_mască] [default] [gw adresă_GW]  
[reject] dev interfață
```

Ștergerea unei rute:

```
route del [-net|-host] adresă [netmask adresă_mască] [gw adresă_GW] dev interfață
```

Opțiuni:

adresă - gazda sau rețeaua destinație
-net | **-host** - setează ruta pentru o rețea sau pentru un calculator gazdă

netmask *adresă_mască* - masca de rețelei destinație

gw *adresă_GW* - adresa *gateway*

reject - instalează o rută blocată (opțional)

default - instalează o rută primară

dev *interfață* - instalează ruta pentru o interfață

Exemplul 2 - Să se seteze tabela de rutare pentru interfața *eth0* având ca și *gateway* primar adresa 192.168.0.1.

```
route add default gw 192.168.0.1 dev eth0
```

8.5. Comunicarea între utilizatori

Sistemul de operare *Linux* este un sistem multiuser și are încorporate facilitățile de interconectare în rețea, astfel oferind o serie de utilitare pentru comunicarea între utilizatori. Comunicarea poate fi realizată atât între utilizatori ai aceluiași sistem cât și între utilizatori din sisteme diferite.

mesg opțiuni - activează sau dezactivează primirea mesajelor de la alți utilizatori

Opțiuni:

y - activează primirea mesajelor

n - dezactivează primirea mesajelor

write nume_utilizator - permite dialogul în timp real între doi utilizatori ai aceluiași sistem

După ce fiecare din cei doi utilizatori au lansat *write* mesajele se vor afișa pe ambele ecrane. Lansarea în execuție a utilitarul *write* este permisă doar după activarea primirii mesajelor cu ajutorul comenzii *mesg*. Încheierea conversației se face cu combinația de taste Ctrl+D.

talk utilizator - permite dialogul în timp real între doi utilizatori din același sistem sau din sisteme diferite

Sintaxă:

talk utilizator - pornește conversația cu un *utilizator* din același sistem (ex. *talk student*)

talk utilizator@gazdă - pornește conversația cu un *utilizator* dintr-un alt sistem (ex. *talk student@aut.utcluj.ro*)

Încheierea conversației se face cu combinația de taste Ctrl+C.

8.6. Exerciții propuse

- 1) Să se scrie un script shell care să configureze interfața de rețea *eth0* cu valori pentru IP și *netmask* citite de la tastatură.
- 2) Să se seteze tabela de rutare pentru interfața *eth0* știind că adresa *gateway* este 172.27.208.1.
- 3) Să se creeze două conturi utilizator cu drepturi limitate și să se pornească o conversație între acești utilizatori folosind două console diferite și comanda *write*.

LUCRAREA NR. 9

Calculul adreselor IP în configurarea rețelelor și subrețelelor de calculatoare

Scopul acestei lucrări este înțelegerea metodelor de calcul a IP-urilor și a modului de configurare a subrețelelor în funcție de clasele de IP-uri.

9.1. Adrese IP

O adresă IP este un număr format din 4 grupuri a câte 8 biți atribuit unei interfețe de rețea. Adresele IP se împart în 5 clase (A,B,C,D și E) din care doar 3 se pot folosi pe internet (A, B și C).

Orice adresă IP are două componente:

- componenta rețea (*network*)
- componenta gazdă (*host*)

Aceste componente depind de clasa din care face parte IP-ul.

Fiecărei clase de IP-uri îi corespunde o mască (*subnet mask*). Maska este un filtru care determină cărei subrețele (*subnet*) îi aparține o adresă IP și este formată din adresa de rețea (*network address*) plus biții de identificare ai subrețelei. Prin convenție, biții de rețea ai măștii au valoarea 1. Valorile măștilor pentru fiecare clasă de IP-uri sunt prezentate în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1. Măștile claselor de IP-uri

Clasă IP	Mască	Mască (binar)
A (0.0.0.0-127.0.0.1)	255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000
B (128.0.0.0-191.255.255.255)	255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000
C (192.0.0.0-223.255.255.255)	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000

Conform acestei convenții, fiecare clasă de IP-uri conține un număr predefinit de rețele și gazde (tabelul 9.2).

Tabelul 9.2. Numărul de rețele și gazde per clasă

Clasă IP	Număr rețele	Număr gazde
A (0.0.0.0-127.0.0.1)	126	16.777.216
B (128.0.0.0-191.255.255.255)	16.384	65534
C (192.0.0.0-223.255.255.255)	2.097.152	254

Masca subrețelei (subnet mask) se poate modifica astfel încât să se obțină un număr dorit de subrețele. Astfel, masca subrețelei conține trei componente: componenta de rețea, componenta de subrețea și componenta de gazdă.

Exemplu: mască IP clasa A cu subrețele:

$$\overbrace{11111111}^{\text{network}}.\overbrace{11111111}^{\text{subnet}}.\overbrace{00000000}^{\text{host}}.\overbrace{00000000}^{\text{host}}$$

Numărul de subrețele a unei clase de IP-uri este egal cu 2^N , unde N reprezintă numărul de biți egali cu "1" din componenta de subrețea a măștii corespunzătoare clasei. Astfel, pentru un IP din clasa B având masca 255.255.0.0 (11111111.11111111.00000000.00000000), numărul de subrețele va fi $2^0 = 1$, deoarece componenta de subrețea nu există (nici unul din primii biți de gazdă nu sunt egali cu 1).

$$\overbrace{11111111}^{\text{rețea(network)}}.\overbrace{11111111}^{\text{gazda(host)}}.\overbrace{00000000}^{\text{gazda(host)}}.\overbrace{00000000}^{\text{gazda(host)}}$$

Numărul de IP-uri alocabile pe fiecare subrețea este egal cu $2^M - 2$, unde M reprezintă numărul de biți egali cu "0" din componenta gazdă (host). În fiecare subrețea, primul și ultimul IP nu sunt alocabile, ele reprezentând adresa rețelei (primul IP) și adresa broadcast (ultimul IP).

Pentru scrierea IP-urilor se mai folosește și următoarea notație: IP / N. (Exemplu: 192.168.100.2/29, unde N reprezintă numărul de biți egali cu "1" din masca subrețelei).

Astfel, IP-ul 192.168.100.2/29 (IP clasa C) va avea masca:

$$11111111.11111111.11111111.11111000$$

sau 255.255.255.248. Deci, acest IP face parte dintr-o rețea cu 32 subrețele (nr. subrețele = 2^5).

$$\overbrace{11111111}^{\text{network}}.\overbrace{11111111}^{\text{network}}.\overbrace{11111111}^{\text{network}}.\overbrace{11111000}^{\text{subnet host}}$$

Fiecare subrețea din această clasă conține 6 IP-uri alocabile ($2^3 - 2 = 6$) și un număr total de 192 IP-uri alocabile (nr. IP-uri alocabile = nr. subrețele * nr. IP-uri alocabile per subrețea).

Pentru a stabili din ce subrețea face parte un IP oarecare este necesară cunoașterea măștii subrețelei. În continuare va trebui să se determine adresa rețelei și adresa broadcast, care reprezintă primul și ultimul IP din subrețea. Pentru determinarea adresei rețelei (subrețelei) se va efectua, în binar, operația logică AND între adresa IP și masca subrețelei.

Exemplu:

Se consideră următorul IP: 192.168.100.34/29

IP (binar) - 11000000.10101000.01100100.00100010

Masca subrețelei - 255.255.255.248

Masca subrețelei (binar) - 11111111.11111111.11111111.11111000

$$\begin{array}{r} 11000000.10101000.01100100.00100010 \\ 11111111.11111111.11111111.11111000 \\ \hline 11000000.10101000.01100100.00100000 \end{array} \quad \begin{array}{l} AND \\ \\ = 192.168.100.32 \end{array}$$

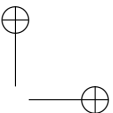
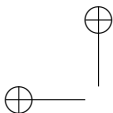
Pentru determinarea adresei broadcast se va efectua, în binar, operația logică XOR (SAU exclusiv) între adresa rețelei (subrețelei) și masca subrețelei inversată.

$$\begin{array}{r} 11000000.10101000.01100100.00100000 \\ 11111111.11111111.11111111.00000111 \\ \hline 11000000.10101000.01100100.00100111 \end{array} \quad \begin{array}{l} XOR \\ \\ = 192.168.100.39 \end{array}$$

NOTĂ: În cazul în care componenta "subrețea" a unei măști există (rețeaua este împărțită în subrețele), aceasta va conține întotdeauna numai biți egali cu "1".

9.2. Exerciții propuse

- 1) Să se determine numărul de subrețele și numărul de IP-uri alocabile din clasa 172.27.17.0/23.
- 2) Să se găsească adresa subrețelei și adresa broadcast pentru IP-ul 194.68.12.145/27.
- 3) O firmă oarecare este structurată pe 6 departamente, iar fiecare departament are în dotare 25 calculatoare. Firmei i s-a alocat clasa de IP-uri 193.226.18.0/24. Să se împartă clasa de IP-uri în subrețele astfel încât fiecare departament să



Calculul adreselor IP în configurarea rețelelor și subrețelelor de calculatoare

aibă subrețeaua proprie (25 IP-uri alocate în fiecare subrețea). Să se scrie masca subrețelei și primul IP alocabil al fiecărui departament.

- 4) Să se determine masca subrețelei și adresa subrețelei din care face parte IP-ul 194.124.16.235, știind că numărul total de adrese broadcast este 8.